

Yuca-data-test

May 3, 2025

1 Impacto da Frequência de Faxinas na Satisfação dos Moradores

Matheus Leal

1.1 Introdução

Este notebook apresenta uma análise detalhada dos dados de limpeza de apartamentos ao longo do ano de 2020, com o objetivo de avaliar a relação entre a frequência de faxinas, o número de moradores, os custos envolvidos e a satisfação dos moradores (medida pela nota de limpeza). A partir dos resultados, serão fornecidas recomendações sobre a necessidade de contratação de novas faxineiras, considerando o equilíbrio entre a satisfação da comunidade e o impacto financeiro para a empresa.

1.2 Contexto do Problema

O time de comunidade da empresa tem recebido reclamações sobre a diminuição da frequência de faxinas nos apartamentos, o que pode estar impactando a satisfação dos moradores. Por outro lado, o time de finanças está preocupado com os custos associados à contratação de novas faxineiras. Esta análise busca responder à seguinte questão central: a contratação de mais faxineiras é necessária para melhorar a satisfação dos moradores, ou existem alternativas que podem otimizar os recursos atuais? Os dados fornecidos incluem informações mensais sobre o número de moradores, quartos, notas de limpeza, custos com faxinas, pessoas que fizeram faxinas, que serão explorados para embasar a recomendação.

1.3 Objetivos da Análise

- Avaliar a relação entre a frequência de faxinas e a satisfação dos moradores (nota de limpeza).
- Identificar se a redução na frequência de faxinas está correlacionada com a queda nas notas de limpeza.
- Analisar os custos associados às faxinas em relação ao número de moradores e à satisfação.
- Fornecer recomendações baseadas em dados sobre a necessidade de contratação de novas faxineiras ou outras estratégias para melhorar a satisfação.

1.4 Descrição dos Dados

Os dados fornecidos estão organizados em duas abas de um arquivo .xlsx (excel):

Dados Mensais - Limpezas:

- **Mês:** Mês e ano.
- **Moradores:** Quantidade de moradores ao longo dos meses.
- **Quartos Totais:** Quantidade de quartos ao longo dos meses.
- **Nota Limpeza:** Nota média mensal que os moradores atribuíram à limpeza do apartamento.

Folha de Custos Faxina:

- **Data:** Dia, mês e ano.
- **Faxineiro:** Nome do faxineiro.
- **Valor:** Valor da faxina que foi efetuada no quarto e valor fixo mensal.
- **Mês:** Mês da faxina.

1.5 Métricas e Cálculos a Serem Feitos

- **Faxinas por Mês:** Quantidade total de faxinas realizadas por mês.
- **Custo Total Mensal:** Valor total gasto com faxinas por mês.
- **Faxinas por Morador:** Número de faxinas dividido pelo número de moradores, para entender a cobertura de limpeza por pessoa.
- **Faxinas por Quarto:** Número de faxinas dividido pelo número de quartos, para avaliar a cobertura por espaço.
- **Custo por Faxina:** Custo total dividido pelo número de faxinas, para verificar a eficiência do gasto.
- **Custo por Morador:** Custo total dividido pelo número de moradores, para analisar o impacto financeiro per capita.
- **Correlação entre Faxinas e Nota de Limpeza:** Medida estatística para verificar se mais faxinas resultam em notas melhores.
- **Evolução Temporal:** Gráficos para mostrar como notas, faxinas e custos mudaram ao longo dos meses.
- **Meses Críticos:** Identificar meses com notas de limpeza muito baixas (abaixo de 3, por exemplo).
- **Faxineiros Necessários para Meta:** Estimativa de quantos faxineiros adicionais são necessários para atingir uma meta de 3 faxinas por morador.
- **Redistribuição de Faxinas:** Análise da possibilidade de redistribuir faxinas existentes para atingir a meta de 3 faxinas por morador sem contratações adicionais.

1.6 Importandos bibliotecas necessárias

```
[2]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import os

# Configurações para deixar os gráficos mais bonitos
```

```
sns.set(style="whitegrid")
plt.rcParams['figure.dpi'] = 100
```

1.7 Carregando os dados do Excel (duas abas)

```
[3]: file = 'Data Analysis Hiring - Case I.xlsx'
dados_mensais = pd.read_excel(file, sheet_name = 'Dados Mensais - Limpeza')
custos_faxina = pd.read_excel(file, sheet_name = 'Folha de Custos Faxina')
```

1.7.1 Informações sobre os dados

Mostrar as 5 primeiras linhas

```
[4]: dados_mensais.head()
```

```
[4]:
```

	Mês	Moradores	Quartos Totais	Nota Limpeza
0	2020-01-01	8	12	4.444986
1	2020-02-01	15	20	4.367657
2	2020-03-01	25	32	4.461105
3	2020-04-01	27	46	4.384151
4	2020-05-01	28	54	4.422302

```
[5]: custos_faxina.head()
```

```
[5]:
```

	Data	Faxineiro	Valor	Descrição	Mes
0	2020-01-01	Jose	75	Valor Faxina Quarto	1
1	2020-01-02	Jose	75	Valor Faxina Quarto	1
2	2020-01-04	Jose	75	Valor Faxina Quarto	1
3	2020-01-05	Jose	75	Valor Faxina Quarto	1
4	2020-01-05	Jose	1000	Fixo Mensal	1

Estrutural geral dos dados

```
[6]: dados_mensais.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 12 entries, 0 to 11
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Mês              12 non-null    datetime64[ns]
1   Moradores        12 non-null    int64
2   Quartos Totais   12 non-null    int64
3   Nota Limpeza     12 non-null    float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(1), int64(2)
memory usage: 516.0 bytes
```

```
[7]: custos_faxina.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1768 entries, 0 to 1767
Data columns (total 5 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Data        1768 non-null   datetime64[ns]
1   Faxineiro    1768 non-null   object
2   Valor       1768 non-null   int64
3   Descrição   1768 non-null   object
4   Mes         1768 non-null   int64
dtypes: datetime64[ns](1), int64(2), object(2)
memory usage: 69.2+ KB
```

1.8 Preparando os dados

```
[8]: # Contar faxinas por mês (Apenas onde a descrição da aba de Folha de Custos
      ↪Faxina for igual a = 'Valor Faxina Quarto').
faxinas_por_mes = custos_faxina[custos_faxina['Descrição'] == 'Valor Faxina_
      ↪Quarto'].groupby('Mes').size().reset_index(name='Faxinas')

# Calcular custo total por mês (Soma todos os valores, incluindo o fixo mensal)
custos_por_mes = custos_faxina.groupby('Mes')['Valor'].sum().reset_index(name =
      ↪'Custo Total')

# Adicionando coluna 'Mes' em dados_mensais como número do mês para juntar os
      ↪dados
dados_mensais['Mes'] = dados_mensais['Mês'].dt.month

# Juntar os dados em um único dataframe
df = dados_mensais.merge(faxinas_por_mes, on='Mes').merge(custos_por_mes,
      ↪on='Mes')

# Mostrar as 5 primeiras linhas do data frame para verificar
df.head()
```

```
[8]:
```

	Mês	Moradores	Quartos Totais	Nota Limpeza	Mes	Faxinas	\
0	2020-01-01	8	12	4.444986	1	31	
1	2020-02-01	15	20	4.367657	2	54	
2	2020-03-01	25	32	4.461105	3	81	
3	2020-04-01	27	46	4.384151	4	80	
4	2020-05-01	28	54	4.422302	5	84	

	Custo Total
0	4325
1	7050
2	10075
3	10000

4 12300

1.9 Calculando métricas

```
[9]: #Calculando métricas e colocando no DataFrame
df['Faxinas por Morador'] = df['Faxinas'] / df['Moradores']
df['Faxinas por Quarto'] = df['Faxinas'] / df['Quartos Totais']
df['Custo por Faxina'] = df['Custo Total'] / df['Faxinas']
df['Custo por Morador'] = df['Custo Total'] / df['Moradores']

# Mostrar as 5 primeiras linhas do data frame para verificar as métricas
print("Dados processados:")
df.head()
```

Dados processados:

```
[9]:
```

	Mês	Moradores	Quartos Totais	Nota Limpeza	Mes	Faxinas \
0	2020-01-01	8	12	4.444986	1	31
1	2020-02-01	15	20	4.367657	2	54
2	2020-03-01	25	32	4.461105	3	81
3	2020-04-01	27	46	4.384151	4	80
4	2020-05-01	28	54	4.422302	5	84

	Custo Total	Faxinas por Morador	Faxinas por Quarto	Custo por Faxina \
0	4325	3.875000	2.583333	139.516129
1	7050	3.600000	2.700000	130.555556
2	10075	3.240000	2.531250	124.382716
3	10000	2.962963	1.739130	125.000000
4	12300	3.000000	1.555556	146.428571

	Custo por Morador
0	540.625000
1	470.000000
2	403.000000
3	370.370370
4	439.285714

1.10 Estatísticas Descritivas das Variáveis Principais

```
[10]: print("Estatísticas Descritivas das Variáveis Principais: ")
df[['Moradores', 'Quartos Totais', 'Nota Limpeza', 'Faxinas', 'Custo Total',
    ↪ 'Faxinas por Morador',
    ↪ 'Faxinas por Quarto', 'Custo por Faxina', 'Custo por Morador']].
    ↪describe().round(2)
```

Estatísticas Descritivas das Variáveis Principais:

```
[10]:
```

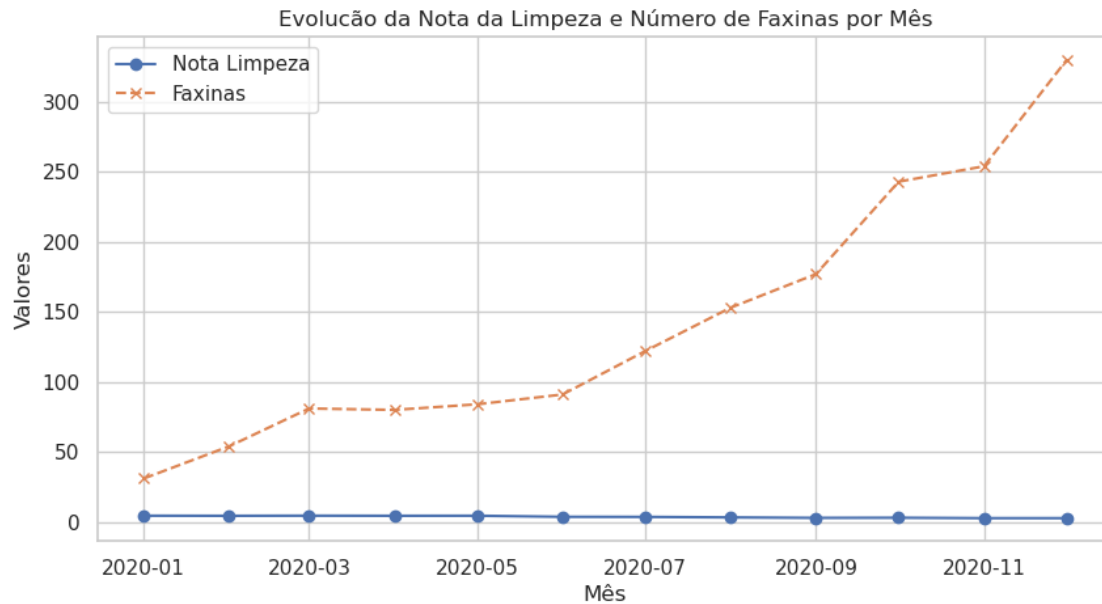
	Moradores	Quartos Totais	Nota Limpeza	Faxinas	Custo Total	\
count	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
mean	65.33	81.67	3.65	141.67	17208.33	
std	55.23	58.30	0.74	92.16	10252.99	
min	8.00	12.00	2.69	31.00	4325.00	
25%	26.50	42.50	2.97	80.75	10056.25	
50%	43.50	63.00	3.61	106.50	13725.00	
75%	94.75	114.50	4.39	193.50	23212.50	
max	182.00	206.00	4.46	330.00	37950.00	

	Faxinas por Morador	Faxinas por Quarto	Custo por Faxina	\
count	12.00	12.00	12.00	
mean	2.63	1.91	125.78	
std	0.70	0.44	9.45	
min	1.81	1.52	114.51	
25%	2.09	1.61	120.92	
50%	2.46	1.71	124.28	
75%	3.06	2.06	128.45	
max	3.88	2.70	146.43	

	Custo por Morador
count	12.00
mean	335.33
std	108.85
min	208.52
25%	245.22
50%	309.99
75%	412.07
max	540.62

1.11 Análise 1: Evolução temporal da nota de limpeza e número de faxinas

```
[11]: plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(df['Mês'], df['Nota Limpeza'], marker='o', label='Nota Limpeza')
plt.plot(df['Mês'], df['Faxinas'], marker='x', linestyle='--', label='Faxinas')
plt.title('Evolução da Nota da Limpeza e Número de Faxinas por Mês')
plt.xlabel('Mês')
plt.ylabel('Valores')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

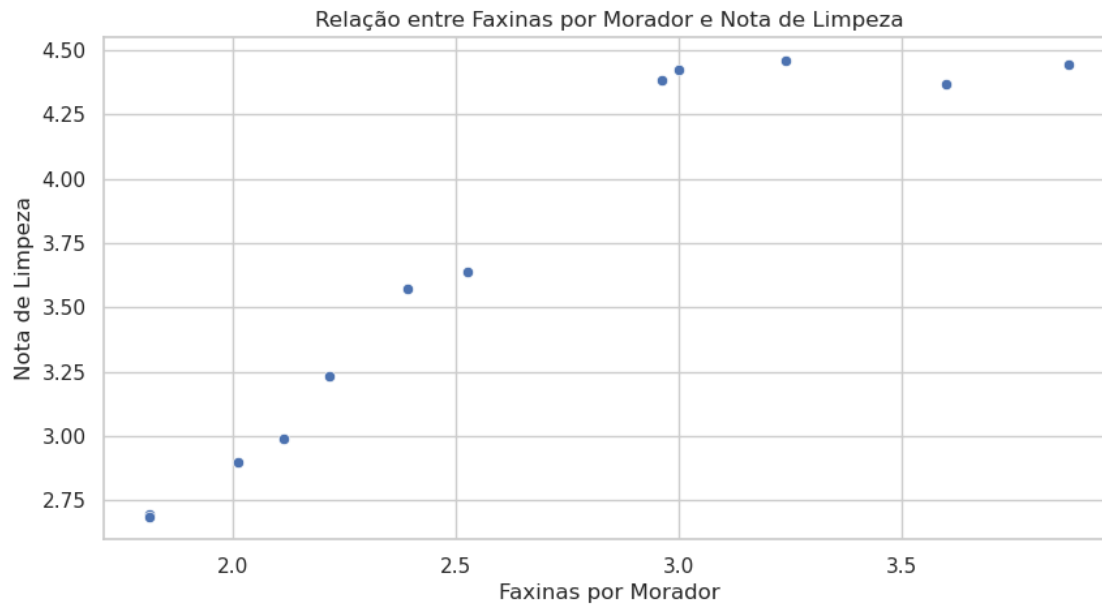


1.12 Análise 2: Correlação entre Faxinas por Morador e Nota de Limpeza

```
[12]: correlacao = df['Faxinas por Morador'].corr(df['Nota Limpeza'])
print(f"Correlação entre Faxinas por Morador e Nota de Limpeza: {correlacao:.2f}")

# Gráfico de dispersão para visualizar a relação
plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.scatterplot(x='Faxinas por Morador', y='Nota Limpeza', data=df)
plt.title('Relação entre Faxinas por Morador e Nota de Limpeza')
plt.xlabel('Faxinas por Morador')
plt.ylabel('Nota de Limpeza')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Correlação entre Faxinas por Morador e Nota de Limpeza: 0.94



1.13 Análise 3: Identificar meses críticos (nota abaixo de 3)

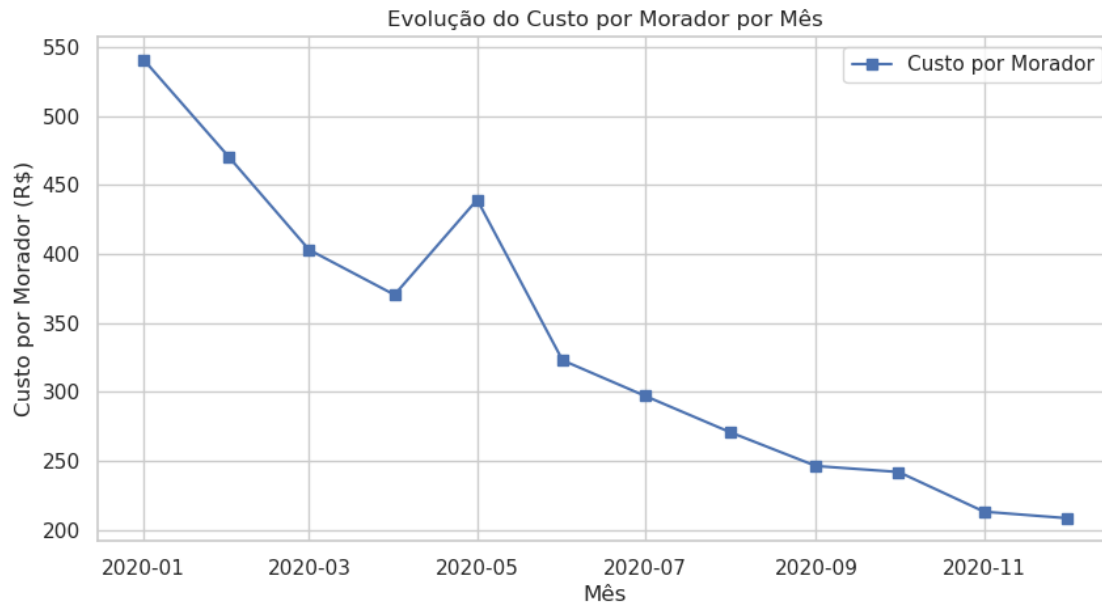
```
[13]: meses_criticos = df[df['Nota Limpeza'] < 3]
print('Meses críticos com nota de limpeza baixa:')
print(meses_criticos[['Mês', 'Moradores', 'Faxinas', 'Nota Limpeza', 'Faxinas_
↳por Morador']])
```

Meses críticos com nota de limpeza baixa:

	Mês	Moradores	Faxinas	Nota Limpeza	Faxinas por Morador
8	2020-09-01	88	177	2.896516	2.011364
9	2020-10-01	115	243	2.988125	2.113043
10	2020-11-01	140	254	2.694913	1.814286
11	2020-12-01	182	330	2.686223	1.813187

1.14 Análise 4: Evolução do custo por morador

```
[14]: plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(df['Mês'], df['Custo por Morador'], marker='s', label='Custo por_
↳Morador')
plt.title('Evolução do Custo por Morador por Mês')
plt.xlabel('Mês')
plt.ylabel('Custo por Morador (R$)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

1.15 Análise 5: Faxineiros Necessários para Meta de 3 Faxinas por Morador

Com base na correlação de 0.94 entre faxinas por morador e satisfação, e considerando o feedback de que a satisfação não aumenta significativamente após 3 faxinas por morador, esta análise calcula quantos faxineiros a mais são necessários para atingir essa meta em cada mês. Assume-se que cada faxineiro realiza, em média, 30 faxinas por mês, com base na produtividade observada nos dados.

```
[24]: meta_por_morador = 3

# Calculando faxinas necessárias para atingir a meta
df['Faxinas Necessárias (Meta 3)'] = df['Moradores'] * meta_por_morador

# Calculando o déficit de faxinas por mês
df['Déficit de Faxinas (Meta 3)'] = (df['Faxinas Necessárias (Meta 3)'] -
    df['Faxinas']).clip(lower=0)

# Estimando faxineiros necessários, assumindo 30 faxinas por faxineiro por mês
faxinas_por_faxineiro_mes = 30
df['Faxineiros Adicionais Necessários (Meta 3)'] = (df['Déficit de Faxinas (Meta 3)'] /
    faxinas_por_faxineiro_mes).round().astype(int)

# Mostrando os Resultados
print('Cálculo de Faxineiros Necessários para Meta de 3 Faxinas por Morador:')
df[['Mês', 'Moradores', 'Faxinas', 'Faxinas Necessárias (Meta 3)', 'Déficit de Faxinas (Meta 3)', 'Faxineiros Adicionais Necessários (Meta 3)']]
```

Cálculo de Faxineiros Necessários para Meta de 3 Faxinas por Morador:

```
[24]:
```

	Mês	Moradores	Faxinas	Faxinas Necessárias (Meta 3)	\
0	2020-01-01	8	31		24
1	2020-02-01	15	54		45
2	2020-03-01	25	81		75
3	2020-04-01	27	80		81
4	2020-05-01	28	84		84
5	2020-06-01	36	91		108
6	2020-07-01	51	122		153
7	2020-08-01	69	153		207
8	2020-09-01	88	177		264
9	2020-10-01	115	243		345
10	2020-11-01	140	254		420
11	2020-12-01	182	330		546

	Déficit de Faxinas (Meta 3)	Faxineiros Adicionais Necessários (Meta 3)
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	1	0
4	0	0
5	17	1
6	31	1
7	54	2
8	87	3
9	102	3
10	166	6
11	216	7

1.15.1 Total de faxineiros adicionais necessários no ano (máximo mensal)

```
[25]: total_faxineiros_adicionais = df['Faxineiros Adicionais Necessários (Meta 3)'].
      ↪max()

print(f'\nNúmero máximo de faxineiros adicionais necessários em um único mês:␣
      ↪{total_faxineiros_adicionais}')
```

Número máximo de faxineiros adicionais necessários em um único mês: 7

1.16 Análise 6: Redistribuição de Faxinas para Equilibrar Frequência

Observando as análise acima percebe-se que existe disparidade significativa na distribuição de faxinas por morador, com valores variando de 3.88 em janeiro a 1.81 em dezembro. Esta análise verifica se é possível redistribuir as faxinas existentes para atingir a meta de 3 faxinas por morador em todos os meses, sem contratações adicionais, calculando o excesso e o déficit de faxinas em cada mês.

```
[26]: # Calculando excesso e déficit de faxinas por morador em relação à meta
df['Excesso de Faxinas por Morador'] = (df['Faxinas por Morador'] -
    ↪meta_por_morador).clip(lower=0)
df['Déficit de Faxinas por Morador'] = (meta_por_morador - df['Faxinas por
    ↪Morador']).clip(lower=0)

# Calculando o total de faxinas que podem ser redistribuídas (excesso) e o
    ↪total necessário (déficit)
total_excesso_faxinas = (df['Excesso de Faxinas por Morador'] *
    ↪df['Moradores']).sum()
total_deficit_faxinas = (df['Déficit de Faxinas por Morador'] *
    ↪df['Moradores']).sum()

# Verificando se o excesso cobre o déficit
redistribuicao_possivel = total_excesso_faxinas >= total_deficit_faxinas

[32]: # Mostrando os resultados
print("Análise de Redistribuição de Faxinas para Meta de 3 por Morador:")
print(df[['Mês', 'Moradores', 'Faxinas por Morador', 'Excesso de Faxinas por
    ↪Morador', 'Déficit de Faxinas por Morador']])
print(f"\n - Total de Faxinas em Excesso (podem ser redistribuídas):
    ↪{total_excesso_faxinas:.2f} \n")
print(f" - Total de Faxinas em Déficit (necessárias para atingir meta):
    ↪{total_deficit_faxinas:.2f}\n")
print(f" - Redistribuição Possível sem Contratações Adicionais: {'Sim' if
    ↪redistribuicao_possivel else 'Não'}\n")

if not distribuicao_possivel:
    print(" - Como o excesso não cobre o déficit, contratações adicionais ou
    ↪aumento na produtividade dos faxineiros atuais são necessários para atingir
    ↪a meta de 3 faxinas por morador em todos os meses.")
else:
    print(" - É possível atingir a meta de 3 faxinas por morador redistribuindo
    ↪as faxinas existentes, ajustando a alocação nos meses com maior déficit.")
```

Análise de Redistribuição de Faxinas para Meta de 3 por Morador:

	Mês	Moradores	Faxinas por Morador	Excesso de Faxinas por Morador \
0	2020-01-01	8	3.875000	0.875
1	2020-02-01	15	3.600000	0.600
2	2020-03-01	25	3.240000	0.240
3	2020-04-01	27	2.962963	0.000
4	2020-05-01	28	3.000000	0.000
5	2020-06-01	36	2.527778	0.000
6	2020-07-01	51	2.392157	0.000
7	2020-08-01	69	2.217391	0.000
8	2020-09-01	88	2.011364	0.000
9	2020-10-01	115	2.113043	0.000

10	2020-11-01	140	1.814286	0.000
11	2020-12-01	182	1.813187	0.000

Déficit de Faxinas por Morador	
0	0.000000
1	0.000000
2	0.000000
3	0.037037
4	0.000000
5	0.472222
6	0.607843
7	0.782609
8	0.988636
9	0.886957
10	1.185714
11	1.186813

- Total de Faxinas em Excesso (podem ser redistribuídas): 22.00
- Total de Faxinas em Déficit (necessárias para atingir meta): 674.00
- Redistribuição Possível sem Contratações Adicionais: Não
- Como o excesso não cobre o déficit, contratações adicionais ou aumento na produtividade dos faxineiros atuais são necessários para atingir a meta de 3 faxinas por morador em todos os meses.

2 Resultados da Análise

Com base nos dados processados e nas visualizações geradas, aqui são os principais insights:

- **Evolução da Satisfação:** A nota de limpeza cai significativamente ao longo do ano, de valores acima de 4 em janeiro para abaixo de 3 a partir de setembro de 2020, atingindo o menor valor em dezembro (2.69). Isso coincide com o aumento no número de moradores (de 8 em janeiro para 182 em dezembro), enquanto o número de faxinas por morador diminui drasticamente (de 3.88 em janeiro para 1.81 em dezembro). Esse padrão pode estar relacionado ao contexto da pandemia de COVID-19, que intensificou a ocupação de espaços residenciais devido ao isolamento social e ao trabalho remoto, aumentando a demanda por limpeza nos quartos.
- **Correlação Forte:** Existe uma correlação positiva de 0.94 entre “Faxinas por Morador” e “Nota de Limpeza”, indicando que quanto mais faxinas por pessoa, maior satisfação. Isso sugere que a frequência de limpeza não acompanhou o crescimento populacional nos apartamentos, impactando diretamente a percepção de qualidade dos moradores.
- **Meses Críticos:** De setembro a dezembro, as notas ficam consistentemente abaixo de 3, com o menor valor em dezembro (2.69). Nesses meses, o número de faxinas por morador é baixo (abaixo de 2.1), mesmo com um aumento no total de faxinas (de 31 em janeiro para 330 em dezembro). Esse período coincide com o agravamento da pandemia no Brasil, quando medidas de isolamento social estavam em vigor e mais pessoas permaneciam em casa, possivelmente

aumentando a necessidade de limpeza.

- **Custo por Morador:** O custo por morador diminui ao longo do ano (de R\$ 540 em janeiro para R\$ 208 em dezembro), sugerindo que o aumento de faxinas não acompanhou o crescimento proporcionalmente o crescimento de moradores, impactando a satisfação.
- **Necessidade de Faxineiros Adicionais:** Para atingir a meta de 3 faxinas por morador, calculou-se um déficit máximo de 216 faxinas em dezembro, exigindo até 7 faxineiros adicionais (assumindo uma produtividade média de 30 faxinas por faxineiro mês). Nos primeiros meses (janeiro a maio), não há déficit, pois a frequência já está acima da meta.
- **Redistribuição de Faxinas:** A análise de redistribuição mostra uma disparidade significativa na frequência de faxinas por morador (de 3.88 em janeiro a 1.81 em dezembro). O total de faxinas em excesso nos primeiros meses (22 faxinas) não cobre o déficit total de 674 faxinas em ao longo do ano, especialmente nos meses críticos de setembro a dezembro. Isso indica que a redistribuição sozinha não é suficiente para atingir a meta de 3 faxinas por morador em todos os meses.

3 Recomendações para o Time de finanças

Com base na análise dos dados e no contexto da pandemia e do mercado imobiliário em 2020, aqui estão as recomendações:

- **Considerando do Contexto Pandêmico:** Dado que 2020 foi um ano atípico, com isolamento social e aumento da permanência em casa, considere que a demanda por limpeza pode ser temporariamente maior. Avalie se o crescimento de moradores é uma tendência de longo prazo (influenciada pelo mercado imobiliário) ou um efeito passageiro da pandemia, ajustando contratações conforme o necessário.
- **Contratação de Novas Faxineiras:** Recomendo a contratação temporária de 3 a 7 faxineiras, na modalidade freelance ou por demanda, para atingir a meta de 3 faxinas por morador, especialmente nos meses críticos (setembro a dezembro). A correlação de 0.94 entre faxinas por morador e satisfação indica que mais faxinas por pessoa melhoram a percepção de limpeza. A simulação mostra que até 7 faxineiros adicionais são necessários em dezembro (déficit de 216 faxinas), mas 3 já cobririam parte significativa do déficit em meses anteriores. Essa abordagem permite ajustar a mão de obra conforme a necessidade, sem comprometer a empresa com custos fixos de longo prazo, pagando apenas pelas faxinas realizadas ou por contratos de curta duração nesses períodos de maior demanda.
- **Metas de Faxinas por Morador:** Estabelecer uma meta mínima de 3 faxinas por morador por mês, já que a satisfação não aumenta significativamente acima disso, conforme feedback recebido. Essa meta ajudará a manter a satisfação em níveis aceitáveis, mesmo com o aumento de moradores, que pode estar relacionado a mudanças no mercado imobiliário e à pandemia.
- **Redistribuição de Faxinas:** Embora a redistribuição das faxinas existentes não seja suficiente para cobrir o déficit total (excesso de 22 contra déficit de 674 faxinas), ajustar a alocação nos meses com maior excesso (janeiro a março) para os meses críticos pode reduzir a necessidade de contratações. Combinar essa estratégia com contratações temporárias para otimizar custos será benéfico.
- **Otimização de Custos:** Embora o custo por morador tenha diminuído (de R\$ 540 para

R\$ 208), a satisfação caiu drasticamente. Um aumento controlado no orçamento para faxinas (mantendo o custo por faxina entre R\$ 115 e R\$ 140) pode ser justificado para melhorar as notas sem impactar excessivamente as finanças.

- **Campanhas de Consientização:** Como a mediada complementar, promover ações educativas com os moradores para reduzir a demanda por limpeza (ex.: regras de uso de áreas comuns), pode ser algo que vai ajudar a satisfação dos moradores e diminuir uma parte da pressão sobre o time de faxinas.

4 Dados Adicionais que Seriam Úteis

Para uma análise mais completa, os seguintes dados seriam benéficos:

- **Localização Específica dos Apartamentos:** Saber em qual estado ou cidade (ex.: São Paulo, Rio de Janeiro) os dados foram coletados permitiria contextualizar melhor os impactos da pandemia e do mercado imobiliário. Por exemplo, o Sudeste teve maior recuperação no setor imobiliário, enquanto o Sul enfrentou quedas significativas, segundo a [CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção](#).
- **Horas Trabalhadas por Faxineira:** Informações sobre a carga horária e produtividade de cada faxineiro ajudariam a avaliar se a equipe atual está sobrecarregada ou se há ineficiência na alocação.
- **Motivos Específicos da Insatisfação:** Informações sobre a qualidade dos produtos de limpeza utilizados, atenção dos faxineiros aos detalhes, possíveis danos a utensílios durante a limpeza, e o atendimento prestado pelos faxineiros ajudariam a identificar se a insatisfação está relacionada à frequência ou a outros fatores de qualidade.
- **Distribuição de Moradores por Quarto:** Entender se há quartos superlotados ajudaria a priorizar limpezas em áreas de maior uso.
- **Sazonalidade e Eventos:** Informações sobre períodos de alta rotatividade ou eventos (ex.: férias, feriados, lockdowns locais durante a pandemia) explicariam picos de moradores ou demanda por limpeza.

[]: